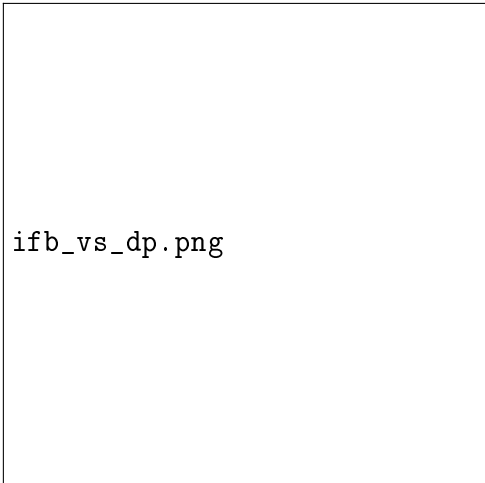




ifb_vs_dp.png

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Brasília — IFB

Campus Samambaia

Curso Superior de Tecnologia em Design de Produto

INDÚSTRIA DE TINTAS E PIGMENTOS NO BRASIL

Nichos produtivos, matérias-primas e processos de fabricação
na perspectiva da indústria de transformação brasileira.

Brasília/DF

2026

VICTOR HUGO DA SILVA COSTA

INDÚSTRIA DE TINTAS E PIGMENTOS NO BRASIL

Relatório apresentado ao Curso Superior de Tecnologia em Design de Produto do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Brasília – IFB – *Campus* Samambaia, como requisito parcial para a aprovação na disciplina de Materiais e Processos de Fabricação I.

Prof^a. Keila Sanches

RESUMO

O presente trabalho tem como objetivo analisar a indústria brasileira de tintas e pigmentos na perspectiva da indústria de transformação, identificando os nichos produtivos, as matérias-primas empregadas e os processos de fabricação característicos de cada segmento. A metodologia adotada consiste em pesquisa bibliográfica e documental, com base em dados setoriais da ABRAFATI, do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE/PIA-Empresa), de relatórios de mercado da Grand View Research e da Mordor Intelligence, além de fontes técnicas especializadas. Os resultados indicam que o Brasil ocupa a 4ª posição no ranking mundial de produção de tintas, com 2,005 bilhões de litros produzidos em 2025, inserindo-se em um mercado global avaliado em USD 211,28 bilhões em 2024. O setor estrutura-se como elo intermediário entre as indústrias de base — petroquímica, mineração e química fina — e as indústrias usuárias, sendo classificado na Divisão 20 da CNAE 2.0. A formulação de tintas envolve quatro famílias de matérias-primas — resinas, pigmentos, solventes e aditivos — cujas combinações determinam os nichos produtivos identificados: imobiliário, industrial geral, automotivo, naval, tintas em pó, sistemas de cura UV/EB e tintas especiais e funcionais. Os processos de fabricação variam conforme o nicho, com destaque para a dispersão de pigmentos em moinhos de pérolas, a extrusão para tintas em pó e a fotopolimerização para sistemas de cura por radiação. Conclui-se que o setor apresenta elevado potencial de diversificação, com nichos estratégicos de alta oportunidade em anticorrosivos para o segmento offshore, tintas intumescentes, revestimentos para energias renováveis e sistemas base água, tendência impulsionada por regulamentações ambientais e pela crescente demanda ESG.

Palavras-chave: tintas industriais; pigmentos; processos de fabricação; indústria de transformação; nichos produtivos.

ABSTRACT

This paper aims to analyze the Brazilian paint and pigment industry from the perspective of the manufacturing industry, identifying productive niches, raw materials, and manufacturing processes characteristic of each segment. The methodology consists of bibliographic and documentary research, based on sectoral data from ABRAFATI, the Brazilian Institute of Geography and Statistics (IBGE/PIA-Empresa), market reports from Grand View Research and Mordor Intelligence, and specialized technical sources. The results indicate that Brazil ranks 4th in the global paint production ranking, with 2.005 billion liters produced in 2025, within a global market valued at USD 211.28 billion in 2024. The sector is structured as an intermediate link between base industries — petrochemical, mining, and fine chemistry — and end-user industries, classified under Division 20 of Brazil's National Classification of Economic Activities (CNAE 2.0). Paint formulation involves four families of raw materials — resins, pigments, solvents, and additives — whose combinations define the productive niches identified: residential, general industrial, automotive, naval, powder coatings, UV/EB curing systems, and specialty and functional paints. Manufacturing processes vary by niche, with emphasis on pigment dispersion in bead mills, extrusion for powder coatings, and photopolymerization for radiation-curing systems. It is concluded that the sector presents high diversification potential, with strategic high-opportunity niches in anticorrosive coatings for the offshore segment, intumescent paints, renewable energy coatings, and waterborne systems, a trend driven by environmental regulations and growing ESG demand.

Keywords: industrial paints; pigments; manufacturing processes; manufacturing industry; productive niches.

LISTA DE QUADROS

Sumário

1 INTRODUÇÃO: CONTEXTUALIZAÇÃO DO SETOR NA INDÚSTRIA DE TRANSFORMAÇÃO BRASILEIRA

A fabricação de tintas, vernizes, esmaltes, lacas e produtos afins está classificada na **Divisão 20 da CNAE 2.0** (INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA, 2024) (Fabricação de Produtos Químicos), pertencente à **indústria de transformação química** — o segmento que converte matérias-primas de base petroquímica, mineral e vegetal em produtos de alto valor agregado.

Trata-se de uma indústria **genuinamente de transformação**: insumos sem valor estético ou funcional direto (resinas, pigmentos em pó, solventes, cargas minerais) são transformados, mediante processos físico-químicos controlados, em sistemas de proteção e decoração de superfícies amplamente utilizados por outros elos da cadeia industrial.

1.1 Posicionamento do Brasil no Cenário Global

O Quadro 1 sintetiza os principais indicadores de posicionamento do Brasil no setor de tintas:

Quadro 1 — Indicadores de posicionamento do Brasil na indústria de tintas (2025)

Indicador	Dado
Posição no ranking mundial	4º maior produtor (ABRAFATI, 2025)
Volume de produção (2025)	2,005 bilhões de litros (ABRAFATI, 2025)
Concentração empresarial	Os 10 maiores fabricantes respondem por 75% das vendas (ABRAFATI, 2025)
Empresas associadas (ABRAFATI)	70+ fabricantes e fornecedores
Produção com certificação de qualidade	~90% das tintas imobiliárias (ABRAFATI, 2025) (>1 bilhão de litros/ano)

Fonte: elaborado pelo autor.

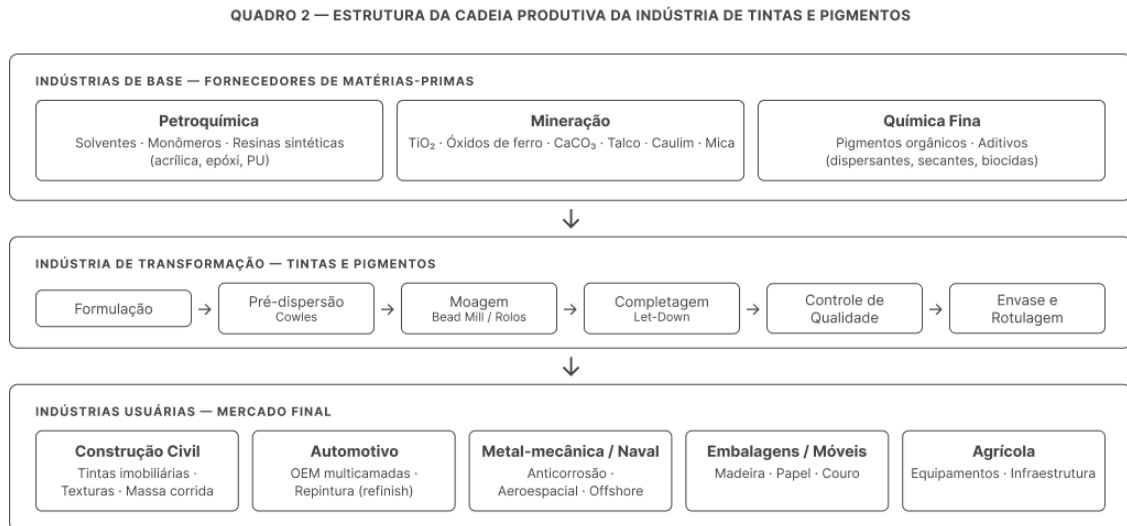
O mercado global de tintas e revestimentos foi avaliado em **USD 211,28 bilhões em 2024 (GRAND VIEW RESEARCH, 2024)**, com projeção de atingir **USD 280,19 bilhões até 2030 (GRAND VIEW RESEARCH, 2024)** (CAGR de 5,0%) (GRAND VIEW RESEARCH, 2024). A Ásia-Pacífico detém 35% do mercado global (GRAND VIEW RESEARCH, 2024),

mas a América Latina — com destaque para o Brasil — é um polo produtor estratégico, impulsionado pela indústria automotiva, construção civil e agronegócio.

2 ESTRUTURA DA CADEIA PRODUTIVA

A indústria de tintas é um **elo intermediário** na cadeia de transformação industrial. Sua lógica de funcionamento pode ser descrita em três camadas (ver Quadro 2):

Quadro 2 — Estrutura da cadeia produtiva da indústria de tintas e pigmentos



Fonte: elaborado pelo autor.

3 COMPOSIÇÃO TÉCNICA DAS TINTAS

Uma tinta é, essencialmente, um **sistema coloidal** composto por quatro famílias de matérias-primas, cada qual desempenhando função específica:

3.1 Ligantes (Resinas) — O Formador do Filme

São o componente **obrigatório e mais nobre** das tintas. Formam a película protetora após a cura e determinam as propriedades mecânicas, químicas e de durabilidade (ver Quadro 3).

Quadro 3 — Tipos de resinas (ligantes) utilizados na formulação de tintas: características e aplicações típicas

Tipo de Resina	Tecnologia	Aplicações Típicas	Características
Acrílica	Base água ou solvente	Imobiliária, repintura automotiva, industrial	Excelente resistência UV, flexibilidade, secagem rápida
Alquídica	Base solvente	Esmaltes, madeira, metal	Boa aderência, brilho, cura oxidativa
Epóxi	Bicomponente	Pisos, anticorrosivos, naval	Alta resistência química e mecânica
Poliuretano (PU)	Bi ou monocomponente	Automotivo, madeira nobre, industrial	Resistência à abrasão, flexibilidade, brilho
Poliéster	Base solvente	Automotivo, móveis	Alta dureza, excelente acabamento
Vinil/PVC	Base solvente ou água	Naval, piscinas, selantes	Resistência à umidade e soluções salinas
Silicone	Especialidade	Alta temperatura, fachadas	Resistência extrema a calor e intempéries
Nitrocelulose	Base solvente	Madeira, couro	Secagem ultra-rápida por evaporação

Fonte: elaborado pelo autor.

Tendência dominante: Resinas acrílicas respondem por ~35,78% do mercado global (MORDOR INTELLIGENCE, 2026). Sistemas base água já controlam mais de 50% do mercado em volume (MORDOR INTELLIGENCE, 2026), impulsionados por regulamentações ambientais.

3.2 Pigmentos — Cor, Opacidade e Função

Os pigmentos são partículas sólidas, finamente divididas, responsáveis pela **cor, poder de cobertura, resistência à intempérie e propriedades funcionais** da tinta. Dividem-se em dois grandes grupos:

3.2.1 Pigmentos Inorgânicos

Os principais pigmentos inorgânicos utilizados na indústria de tintas, suas origens minerais e processos de fabricação estão descritos no Quadro 4:

Quadro 4 — Pigmentos inorgânicos: matéria-prima de origem e processo de fabricação

Pigmento	Cor	Matéria-Prima de Origem	Processo de Fabricação
Dióxido de Titânio (TiO)	Branco	Ilmenita ou rutilo (minério de titânio)	Processo Sulfato ou Cloreto; calcinação a 800–1000°C
Óxido de Ferro vermelho (FeO)	Vermelho/marrom	Minério de ferro (hematita) ou sulfato ferroso	Precipitação, calcinação
Óxido de Ferro amarelo (FeOOH)	Amarelo/ocre	Sulfato ferroso	Precipitação controlada em pH alcalino
Óxido de Ferro preto (FeO)	Preto	Sulfato ferroso	Precipitação e redução controlada
Negro de fumo (Carbon Black)	Preto intenso	Hidrocarbonetos (petróleo/gás natural)	Processo furnace (combustão incompleta)
Cromato de chumbo	Amarelo/laranja	Cromita, chumbo	Precipitação química (uso em declínio por toxicidade)

Pigmento	Cor	Matéria-Prima de Origem	Processo de Fabricação
Azul ultramarino sintético	Azul	Silicato de alumínio + enxofre	Calcinação com enxofre a alta temperatura
Óxido de zinco (ZnO)	Branco / anticorrosivo	Zinco metálico ou minério de zinco	Processo direto (oxidação do zinco metálico)
Litopônio	Branco	Sulfato de bário + sulfato de zinco	Reação de precipitação dupla

Fonte: elaborado pelo autor.

3.2.2 Pigmentos Orgânicos

São compostos de síntese orgânica, obtidos majoritariamente da petroquímica. Oferecem **alta intensidade de cor e transparência**, sendo amplamente usados em tintas automotivas e industriais (ver Quadro 5).

Quadro 5 — Pigmentos orgânicos: classes, exemplos de compostos e processos de síntese

Classe	Exemplos	Cor	Processos de Síntese
Ftalocianinas	Azul e verde ftalocianina	Azul, verde	Síntese por ciclotetramerização do ftalonitrila com metais (Cu, Co)
Azo-pigmentos	Vermelho naftol, amarelo hanssa	Amarelo, laranja, vermelho	Reação de diazotação e acoplamento
Quinacridona	PV19, PR122	Magenta, vermelho	Síntese por condensação de ácido succínico
Dioxazina	Violeta	Violeta	Síntese multiestágio a partir de cloroanil
Perileno e Perinona	Pigmentos de alta performance	Vermelho, laranja	Condensação de naftaleno diimidas

Classe	Exemplos	Cor	Processos de Síntese
Benzimidazolona	-	Amarelo, marrom, laranja	Síntese orgânica de precisão

Fonte: elaborado pelo autor.

3.2.3 Pigmentos Funcionais (Especiais)

Os pigmentos funcionais especiais, suas funções e aplicações industriais estão sistematizados no Quadro 6:

Quadro 6 — Pigmentos funcionais especiais: tipo, função e aplicações industriais

Tipo	Função	Aplicações
Pigmentos anticorrosivos (fosfato de zinco, SAPP)	Inibição de corrosão	Primers industriais, naval
Pigmentos condutores (grafite, negro de fumo especial)	Condutividade elétrica	Revestimentos antiestáticos
Pigmentos termocromáticos	Mudança de cor por temperatura	Indicadores industriais, segurança
Pigmentos luminescentes	Reflexão/emissão de luz	Sinalização, segurança
Pigmentos perláceos (mica + TiO)	Efeito metálico/perolado	Automotivo, cosméticos industriais
Pigmentos antifúngicos	Biocida integrado	Tintas para ambientes úmidos

Fonte: elaborado pelo autor.

3.3 Solventes e Veículos — O Meio de Aplicação

Responsáveis por ajustar a **viscosidade e trabalhabilidade**, não integram o filme final (evaporam após aplicação). Representam um dos maiores custos e um dos principais focos de redução ambiental (COV — Compostos Orgânicos Voláteis) (ver Quadro 7).

Quadro 7 — Solventes e veículos utilizados em tintas: categoria, base química e uso típico

Categoria	Exemplos	Base Química	Uso Típico
Água	—	—	Tintas látex, PVA, acrílicas base água
Hidrocarbonetos alifáticos	Varsol, mineral spirit, aguarrás	Petróleo	Esmaltes alquídicos, imobiliária solvente
Hidrocarbonetos aromáticos	Tolueno, xileno	Petroquímica	Epóxi, poliuretanos, primers
Álcoois	n-Butanol, isopropanol	Fermentação/petroquímica	Poliuretanos, vernizes
Ésteres	Acetato de butila, acetato de etila	Petroquímica	Automotivo, madeira
Cetonas	MEK (metil-etil-cetona), MIBK	Petroquímica	Epóxi, primers de alto desempenho
Éteres de glicol	Butilglicol, propilenoglicol	Petroquímica	Tintas base água (coalescentes)

Fonte: elaborado pelo autor.

3.4 Cargas Minerais (Extenders) — Volume e Reologia

Matérias-primas minerais de menor custo que complementam os pigmentos, ajustando consistência, textura e espessura de película sem contribuir com opacidade (ver Quadro 8):

Quadro 8 — Cargas minerais (*extenders*): origem mineral e função na formulação de tintas

Carga	Origem Mineral	Função Principal
Carbonato de cálcio (CaCO)	Calcário, mármore	Volume, redução de custo, textura
Talco	Silicato de magnésio	Antisedimentação, matidade
Caulim	Argilomineral	Opacidade secundária, reologia

Carga	Origem Mineral	Função Principal
Baritas (BaSO)	Barita mineral	Densidade, anti-sedimentação
Mica	Silicato laminado	Efeito barreira, impermeabilidade
Sílica	Quartzo/areias	Textura, matidade, tixotropia
Dolomita	CaMg(CO)	Volume, efeito barreira

Fonte: elaborado pelo autor.

O Brasil possui amplas reservas de carbonato de cálcio, caulim, talco e barita, conferindo vantagem competitiva à cadeia produtiva nacional.

3.5 Aditivos — Engenharia de Performance

Incorporados em pequenas quantidades (0,1–3%), os aditivos são responsáveis por **propriedades críticas de desempenho** e representam o segmento de maior valor agregado por quilograma (ver Quadro 9):

Quadro 9 — Classes de aditivos para tintas, funções e exemplos de uso

Classe de Aditivo	Função	Exemplos de Uso
Espessantes/Reológicos	Controle de viscosidade e fluxo	Evitar escorrimento em superfícies verticais
Agentes de dispersão	Estabilizar pigmentos em suspensão	Prevenir floculação e sedimentação
Antiespumantes	Eliminar bolhas na formulação	Tintas base água
Biocidas (<i>in-can</i>)	Conservar a tinta na embalagem	Tintas aquosas (vida útil)
Biocidas (<i>dry-film</i>)	Prevenir fungos/algas na película seca	Tintas para banheiro, fachada
Estabilizantes UV	Proteção à degradação solar	Tintas externas, automotivas
Secantes	Catalisar cura oxidativa	Esmaltes alquídicos

Classe de Aditivo	Função	Exemplos de Uso
Coalescentes	Auxiliar formação do filme acrílico	Tintas látex em baixas temperaturas
Plastificantes	Flexibilizar a película	Tintas elásticas, impermeabilizantes
Retardantes de chama	Reduzir inflamabilidade	Tintas intumescentes, proteção passiva

Fonte: elaborado pelo autor.

4 NICHOS PRODUTIVOS INDUSTRIAIS

4.1 Tintas imobiliárias (arquitetural)

O maior segmento do setor, dominante em volume, com **~90% da produção nacional** coberta pelo Programa Setorial de Qualidade (PSQ/ABRAFATI) (ABRAFATI, 2025). Subdivisões:

4.1.1 Tintas Látex / Base Água

- **Descrição:** Dispersões aquosas de polímeros acrílicos ou PVA (acetato de polivinila)
- **Matérias-primas:** Resina acrílica em emulsão, TiO₂, CaCO₃, coalescentes (éteres de glicol), espessantes celulósicos ou HASE, biocidas, antiespumantes
- **Processo de fabricação:**
 1. Pré-mistura de pigmentos e cargas com água e dispersantes (pasta pigmentária)
 2. Moagem/dispersão em dissolvedor de alto cisalhamento ou moinho de pérolas
 3. Adição da emulsão acrílica sob agitação lenta
 4. Correção de pH (amônia ou aminas)
 5. Adição de aditivos funcionais (biocidas, espessante final, coalescente)
 6. Ajuste de viscosidade e controle de qualidade (Hegman, viscosidade Krebs, pH, cor)
 7. Filtração e envase
- **Nichos:** Tintas econômicas PVA, tintas standard, tintas premium acrílicas, texturas e grafatos

4.1.2 Esmaltes Sintéticos (Base Solvente)

- **Matérias-primas:** Resina alquídica (óleo de soja/linhaça + anidrido ftálico + glicerina/pentaeritritol), solventes naftalínicos, pigmentos, secantes (naftenato de cobalto/manganês/chumbo)
- **Processo:** Dissolução da resina em solvente → moagem do pigmento na solução → adição de secantes → ajuste de viscosidade → filtração

4.1.3 Texturas e Revestimentos Decorativos

- **Matérias-primas:** Emulsão acrílica, sílica grossa, mármore e granitos moídos, cargas grossas, pigmentos e aditivos
- **Processo:** Mistura de alta energia → envase em baldes de 20-25 kg

4.2 Tintas industriais gerais

4.2.1 Anticorrosivas e Primers

Um dos nichos de maior valor agregado, essencial para infraestrutura, indústria pesada, petróleo & gás e construção metálica.

- **Matérias-primas:**
 - Resinas epóxi (bisfenol A + epícloridrina), poliamida ou poliamina (endurecedor)

- Pigmentos anticorrosivos: fosfato de zinco, cromato de estrôncio (em declínio), SAPP (fosfato de alumínio modificado), zinc-dust
- Cargas: baritas, talco, silicatos
- Solventes: xileno, MEK, butanol
- **Processo:**
 1. Fabricação da base (componente A): dispersão do pigmento na resina epóxi diluída
 2. Fabricação do endurecedor (componente B): solução de poliamida/amina em solvente
 3. Embalagem separada (sistemas 2K)
 4. Mistura pelo aplicador em proporção definida
- **Subnichos:**
 - Primers reativos (*wash primer*, fosfatizantes)
 - Primers epóxi de alto teor de sólidos
 - Primers ricos em zinco (ZRP) — 80-95% de zinco em pó na película seca
 - Primers alquídicos para metal

4.2.2 Tintas de Piso e Pisos Industriais

- **Matérias-primas:** Resinas epóxi ou poliuretano, agregados de sílica, pigmentos inorgânicos
- **Características:** Alta resistência ao tráfego, agentes químicos e abrasão
- **Processo:** Similar ao anticorrosivo, com maior teor de sólidos

4.2.3 Tintas Intumescentes (Proteção Passiva ao Fogo)

- **Matérias-primas:** Resina base (acrílica, epóxi ou vinílica), pentaeritritol (agente carbonizante), melamina (agente de insuflamento), polifosfato de amônio (agente ácido), dióxido de titânio
- **Processo:** Mistura de alta energia; o sistema expande 20-50x ao ser exposto ao calor, formando espuma protetora
- **Aplicações:** Estruturas de aço de edifícios, plataformas offshore, galpões industriais

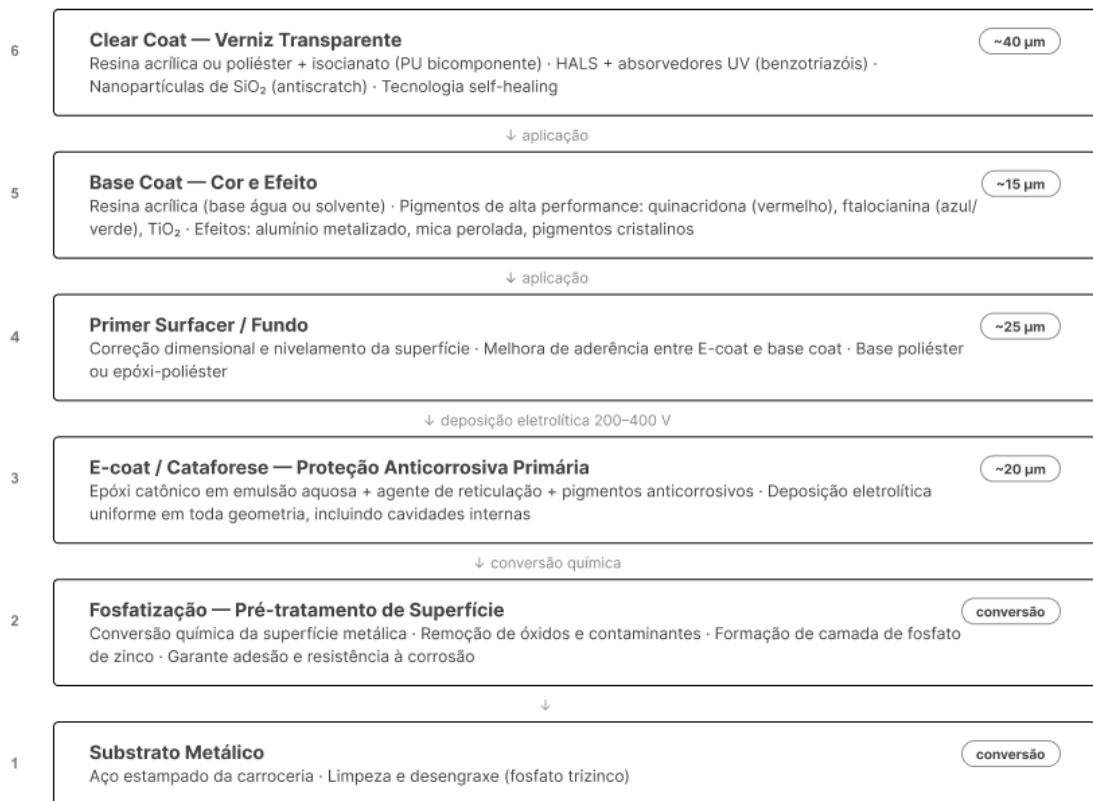
4.3 Tintas automotivas

Nicho de altíssima tecnologia e qualidade, estruturado em **sistemas de pintura multicamadas**:

Arquitetura do Sistema Automotivo OEM (Original Equipment Manufacturer)
(ver Quadro 10):

Quadro 10 — Arquitetura do sistema de pintura automotiva OEM (multicamadas)

QUADRO 10 — ARQUITETURA DO SISTEMA DE PINTURA AUTOMOTIVA OEM (MULTICAMADAS)



Fonte: elaborado pelo autor.

4.3.1 Cataforese (E-coat)

- **Matérias-primas:** Resina epóxi catônica em emulsão aquosa, agente de reticulação, pigmentos anticorrosivos
- **Processo:** Deposição eletrolítica (200-400V); a peça metálica imersa atrai partículas de resina carregadas eletricamente
- **Resultado:** Película uniforme de ~20 µm em toda geometria da carroceria, incluindo cavidades
- **Custo por Risco:** Processo altamente capital-intensivo, tecnologia dominada por poucos fornecedores (BASF, PPG, Axalta)

4.3.2 Tintas Base Coat Automotivas

- **Matérias-primas:**
 - Resina acrílica em emulsão aquosa (base água) ou em solução (base solvente)
 - Pigmentos de alta performance: quinacridona (vermelho/magenta), ftalocianina (azul/verde), dióxido de titânio, negro de fumo especial

- Pigmentos efeito: alumínio metalizado (efeito metálico), mica perolada, pigmentos cristalinos
- **Tendência:** Base água (*water-borne*) substituiu base solvente por regulamentação ambiental (VOC)

4.3.3 Verniz Clear Coat

- **Matérias-primas:** Resina acrílica ou poliéster, isocianato (endurecedor para PU), HALS (estabilizantes UV de amina impedida), absorvedores UV (benzotriazóis)
- **Inovação:** Clear coats com proteção antiscratch (nanopartículas de SiO), “*self-healing*” (autorrecuperação por calor)

4.3.4 Tintas de Repintura Automotiva (Refinish)

- **Diferencial:** Cura a temperatura ambiente ou baixa temperatura (60-80°C) vs. 140°C no OEM
- **Matérias-primas:** Sistemas PU de 2 componentes (acrílico/poliéster + isocianato alifático), catalisadores, diluentes especiais
- **Mercado no Brasil:** Forte demanda por frota nacional envelhecida e acidentes

4.4 Tintas naval e marinha

Nicho especializado com demanda crescente da indústria offshore brasileira (pré-sal), estaleiros e embarcações fluviais/marítimas.

Sistemas de Pintura Naval (ver Quadro 11):

Quadro 11 — Sistemas de pintura naval: camadas, tipos de tinta e funções principais

Camada	Tipo de Tinta	Função	Matérias-Primas Principais
Primer	Epóxi rico em zinco	Proteção catódica	Zinco em pó, resina epóxi, endurecedor amina
Intermediária	Epóxi <i>tie-coat</i>	Reforço anticorrosivo	Epóxi, pigmentos barreira (mica, óxido de ferro)

Camada	Tipo de Tinta	Função	Matérias-Primas Principais
Antincrustante	Anti-incrustante (<i>tin-free</i>)	Prevenir <i>biofouling</i>	Resinas de ablação (acrílico de tributilestanho → substituído), biocidas (óxido cuproso, Ecomea®, Sea-Nine)
Topcoat	Poliuretano alifático	Proteção UV e estética	PU base solvente, pigmentos estáveis à intempérie

Fonte: elaborado pelo autor.

O Brasil possui 7.400 km de costa, a maior frota *offshore* de petróleo do hemisfério sul (ABRAFATI, 2025) e extensas hidrovias interiores — mercado estratégico para tintas navais.

4.5 Tintas em pó (*powder coatings*)

Nicho de crescimento acelerado no Brasil, especialmente na **indústria de móveis metálicos, eletrodomésticos, autopeças e linha branca**.

- **Descrição:** Sistema 100% sólido, sem solvente — eliminação total de VOC
- **Matérias-primas:**
 - Resinas sólidas: epóxi, poliéster, híbrido epóxi-poliéster, TGIC-poliéster, PU
 - Agentes de cura: dicianidamida (DICY), TGIC, HAA, isocianato bloqueado
 - Pigmentos e cargas: TiO₂, pigmentos orgânicos, mica, carbonato
 - Aditivos: niveladores, agentes degassing, catalisadores
- **Processo de fabricação:**
 1. Pesagem e pré-mistura seca dos componentes
 2. Extrusão a 80-120°C (fusão e homogeneização)
 3. Resfriamento rápido em rolos frios (chip/flake)
 4. Moagem criogênica ou a temperatura ambiente
 5. Classificação granulométrica (10-100 µm)
 6. Embalagem
- **Processo de aplicação:** Pistola eletrostática (corona ou tribo) → cura em forno 160-220°C

4.6 Tintas UV/EB (cura por radiação)

- **Descrição:** Sistemas de cura instantânea por radiação ultravioleta ou feixe de elétrons — sem solvente e alta produtividade

- **Matérias-primas:**
 - Oligômeros: acrilatos de epóxi, de uretano (UDA), de poliéster, de silicone
 - Monômeros reativos: HDDA, TPGDA, TMPTA (diluentes ativos)
 - Fotoiniciadores: benzofenona, BAPO, TPO (geram radicais livres sob UV)
- **Processo:** Aplicação → passagem sob lâmpada UV (ou LED-UV) → polimerização em frações de segundo
- **Aplicações no Brasil:** Revestimento de madeira e MDF, vernizes gráficos, embalagens, eletrônicos, pisos

4.7 Tintas especiais e funcionais

4.7.1 Tintas de Alta Temperatura

- **Matérias-primas:** Resinas de silicone puro ou alquil-silicone, pigmentos termoestáveis (alumínio, óxido de ferro, espinélios metálicos)
- **Aplicações:** Escapamentos automotivos, fornos industriais, chaminés, oleodutos (200–600°C)

4.7.2 Tintas para Embalagens Metálicas (*Can Coatings*)

- **Matérias-primas:** Resinas epóxi-fenólicas, acrilatos BPA-free, resinas vinil-organossol
- **Requisito crítico:** Conformidade com legislação de contato alimentar (ANVISA/FDA)
- **Processo:** Aplicação por rolo (*coil coating*) ou spray interno nas latas

4.7.3 Tintas Eletroestáticas para Bobinas (*Coil Coatings*)

- **Matérias-primas:** Resinas poliéster ou PVDF (fluorpolímero), pigmentos inorgânicos
- **Aplicação:** Telhas, painéis de fachada, eletrodomésticos (linha branca)
- **Processo:** Aplicação contínua em linha sobre bobinas de aço galvanizado, cura em fornos a ~250°C

4.7.4 Tintas Imunomarcantes e de Segurança

- **Matérias-primas:** Pigmentos fluorescentes, UV-reativos, termocrômicos
- **Aplicações:** Documentos de segurança, embalagens anticontrafação, sinalização de emergência

4.7.5 Tintas Anticorrosivas para Petróleo & Gás

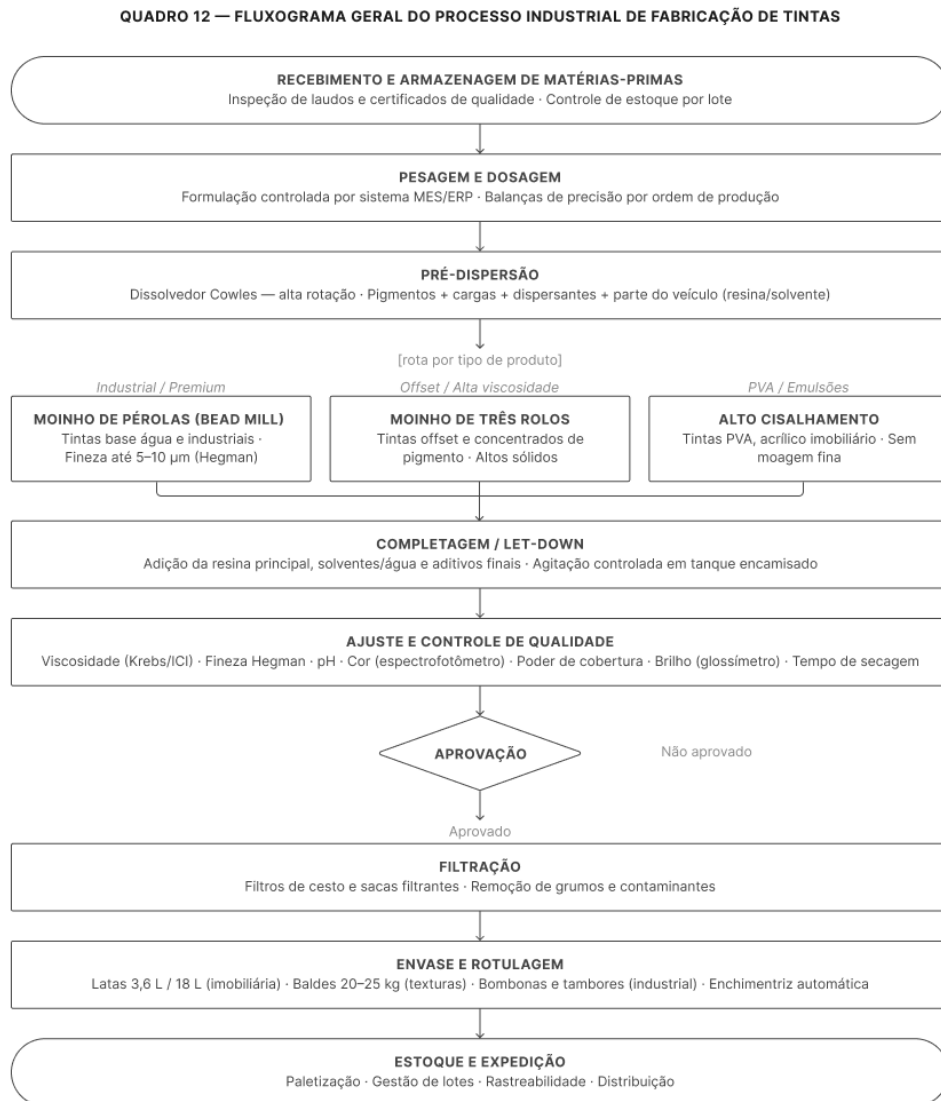
- **Matérias-primas:** Epóxi de alta espessura, poliuretano de alta performance, NORSOK/ISO 12944-compliant
- **Aplicações:** Plataformas offshore Petrobras, dutos, tanques de armazenamento

5 PROCESSOS INDUSTRIAIS DE FABRICAÇÃO

5.1 Fluxograma Geral da Produção de Tintas

O Quadro 12 apresenta o fluxograma geral do processo industrial de fabricação de tintas:

Quadro 12 — Fluxograma geral do processo industrial de fabricação de tintas



Fonte: elaborado pelo autor.

5.2 Equipamentos Críticos

Os equipamentos críticos utilizados na produção industrial de tintas estão descritos no Quadro 13:

Quadro 13 — Equipamentos críticos na produção de tintas: função e nichos de aplicação

Equipamento	Função	Nichos de Aplicação
Dissolvedor Cowles	Pré-dispersão de pigmentos	Todas as linhas
Moinho de Pérolas (Bead Mill)	Moagem fina até 5-10 μm	Industrial, automotivo, tintas premium
Moinho de Três Rolos	Moagem de alta viscosidade	Tintas offset, concentrados de pigmento
Extrusora de dupla rosca	Fusão e homogeneização	Tintas em pó
Reator de pressão	Síntese de resinas alquídicas	Fabricantes verticalizados
Tanques encamisados	Mistura com controle de temperatura	Todas as linhas
Enchimentriz automática	Envase em alta velocidade	Tintas imobiliária e industrial
Laboratório analítico	Controle de qualidade	Todas as plantas

Fonte: elaborado pelo autor.

5.3 Processo de Fabricação do Principal Pigmento: TiO

O dióxido de titânio (TiO) é o pigmento mais importante da indústria — presente em ~95% das tintas brancas e como dispersante de cobertura em tintas coloridas.

Processo Sulfato (mais antigo, ainda usado):

1. Digestão da **ilmenita (FeTiO)** com ácido sulfúrico concentrado
2. Dissolução → solução de sulfatos de titânio e ferro
3. Hidrólise → precipitação do hidróxido de titânio
4. Filtração e lavagem
5. Calcinação a 800–900°C → TiO (rutilo ou anatase)
6. Tratamento de superfície (SiO, AlO) para estabilização

Processo Cloreto (mais moderno e limpo):

1. Cloração do **rutilo natural** com cloro gasoso a 900°C → TiCl (tetracloro de titânio)
2. Purificação do TiCl por destilação fracionada
3. Oxidação do TiCl com oxigênio a ~1400°C → TiO + Cl (cloro recuperado)
4. Tratamento de superfície inorgânica

No Brasil: A produção de TiO é dependente de importações. O Brasil possui reservas de ilmenita mas não possui planta industrial de TiO — o país importa principalmente de EUA, Alemanha e China (grandes fornecedores: Chemours, Venator, Kronos, Lomon Billions).

6 MAPA DE NICHOS × MATÉRIAS-PRIMAS × PROCESSOS

O Quadro 14 apresenta o mapeamento cruzado de nichos industriais com as respectivas matérias-primas e processos críticos:

Quadro 14 — Mapa de nichos industriais: resina principal, pigmentos, solvente e processo crítico

Nicho Industrial	Resina Principal	Pigmentos		
		Chave	Solvente	Processo Crítico
Tinta imobiliária látex	Acrílica/PVA em emulsão	TiO, CaCO, caulim	Água	Dispersão + emulsificação
Esmalte sintético	Alquílica	TiO, óxido de ferro	Solvente naftalínico	Moagem em resina
Anticorrosivo primer	Epóxi bicomponente	Fosfato de zinco, TiO	Xileno/MEK	Dispersão de alta energia
Automotivo OEM	Acrílica/poliéster	Pigmentos orgânicos premium	Base água/solvente	Nanodispersão
Repintura automotiva	PU bicomponente	Acrílico/poliéster	Thinner PU	Mistura 2K
Naval <i>antifouling</i>	Acrílico de ablação	Óxido cuproso	Solvente	Dispersão controlada
Tinta em pó	Epóxi/poliéster sólido	TiO, orgânicos	Sem solvente	Extrusão + moagem criogênica
Coil coating	PVDF/poliéster	Inorgânicos estáveis	Ésteres	Aplicação de rolo + cura 250°C
Cura UV	Acrilatos de uretano	Orgânicos	Sem solvente	Extrusão + fotoiniciação UV
Alta temperatura	Silicone puro	Alumínio, espínélios	Solvente/base água	Mistura a baixa temperatura

Nicho Industrial	Resina Principal	Pigmentos	Solvente	Processo Crítico
		Chave		
Intumescente	Acrílica/epóxi	TiO + sistema intumescente	Base água/solvente	Mistura controlada de 4 componentes

Fonte: elaborado pelo autor.

7 PANORAMA DA INDÚSTRIA DE TRANSFORMAÇÃO NO BRASIL

7.1 Estrutura de Mercado

- **Concentração:** Os **10 maiores fabricantes** respondem por 75% das vendas (ABRAFATI, 2025) → mercado oligopolizado no topo, com centenas de fabricantes médios e pequenos no segmento imobiliário regional
- **Empresas líderes no Brasil:** Suvinil (BASF), Coral (AkzoNobel), Sherwin-Williams (com Lazzuril/Colorgin), Renner Tintas, Tintas MC, Pintuco, Eucatex Tintas
- **Modelo de negócio:** As maiores empresas são filiais de multinacionais (BASF, AkzoNobel, Sherwin-Williams, PPG, Axalta) que dominam os segmentos automotivo e industrial de alta performance; o segmento imobiliário tem maior participação de empresas nacionais

7.2 Distribuição Geográfica da Produção

A distribuição regional da produção de tintas no Brasil está sintetizada no Quadro 15:

Quadro 15 — Distribuição geográfica da produção de tintas no Brasil por região

Região	Característica
São Paulo	Polo concentrador — maior número de fábricas e a maioria das multinacionais
Rio Grande do Sul	Polo expressivo — Renner Tintas, Corepla
Paraná / Santa Catarina	Clusters ligados ao setor moveleiro
Minas Gerais	Proximidade com mineração (cargas, pigmentos)
Nordeste	Expansão de unidades para atender mercado regional crescente

Fonte: elaborado pelo autor.

7.3 Segmentação por Volume (Estimativa ABRAFATI)

A segmentação do mercado brasileiro de tintas por volume é apresentada de forma estimada no Quadro 16:

Quadro 16 — Segmentação do mercado brasileiro de tintas por volume — estimativa

QUADRO 16 — SEGMENTAÇÃO DO MERCADO BRASILEIRO DE TINTAS POR VOLUME
Estimativa ABRAFATI 2025 — ~1,6 bilhão de litros/ano



Fonte: elaborado pelo autor, com base em ABRAFATI (2025).

Fonte: elaborado pelo autor, com base em ABRAFATI (2025).

7.4 Principais Elos de Fornecimento de Matérias-Primas no Brasil

O Quadro 17 lista os principais fornecedores de matérias-primas para a indústria de tintas no Brasil:

Quadro 17 — Principais fornecedores de matérias-primas para a indústria de tintas no Brasil

Matéria-Prima	Principais Fornecedores no Brasil
Dióxido de Titânio (TiO)	Importado (Chemours, Kronos, Lomon) — sem produção nacional
Resinas acrílicas	Basf, Allnex, Lubrizol, Acrysol
Resinas alquídicas	Resisul, Cargill, Bayer
Resinas epóxi	Huntsman, Dow, Hexion
Óxidos de ferro	Lanxess, Cathay Industries, produção nacional
Carbonato de cálcio	Omya, Imerys — vasta produção nacional
Caulim	Imerys Tabatinga (PA), CADAM — forte base nacional
Solventes naftalínicos	Petrobras Distribuidora, Solvadis
Aditivos	BASF, Evonik, BYK-Chemie, Elementis

Fonte: elaborado pelo autor.

8 TENDÊNCIAS ESTRATÉGICAS DO SETOR

8.1 Transição para Sistemas Base Água

A maior transformação estrutural em curso: sistemas de base aquosa já dominam **mais de 50% do mercado global** e crescem no Brasil por pressão regulatória (CONAMA, CETESB) e preferência do consumidor. Exige reformulação de resinas, aditivos e processos.

8.2 Tintas de Alto Teor de Sólidos (High Solids)

Redução de COV mantendo base solvente — solução para aplicações industriais que não podem migrar para base água. Requer resinas de menor massa molecular e processos de aplicação a quente.

8.3 Nanotecnologia Aplicada

- Nanopartículas de TiO fotocatalítico (tintas autolimpantes)
- Nanorevestimentos cerâmicos (automotivo OEM)
- Nanocompósitos de argila (barreira melhorada)
- Nanotubos de carbono (condutividade)

8.4 Matérias-Primas de Base Renovável

- Resinas alquídicas a partir de óleos vegetais brasileiros (soja, mamona, tungue)
- Solventes derivados de etanol de cana (acetato de etila)
- Pigmentos e corantes de origem biológica
- Óleos essenciais como biocidas

8.5 Economia Circular

- Programa **RetornaTinta** (ABRAFATI): coleta e reciclagem de tinta residual
- Reaproveitamento de embalagens metálicas
- Formulações com menor geração de resíduos de produção

8.6 Digitalização da Produção

- Sistemas de tintometria digital nos pontos de venda (mistura personalizada)
- Rastreabilidade de lotes por QR code
- IA para formulação de cores e correspondência de cor (*color matching*)
- Indústria 4.0 nas plantas: automação de pesagem, dispersão e envase

9 CNAE E CLASSIFICAÇÃO INDUSTRIAL

Para fins de análise da **Indústria de Transformação** (conforme IBGE/PIA) (ver Quadro 18):

Quadro 18 — Códigos CNAE 2.0 relacionados à fabricação de tintas, pigmentos e produtos afins

Código CNAE 2.0	Descrição
20.12-6	Fabricação de intermediários para plastificantes, resinas e fibras
20.13-4	Fabricação de adubos e fertilizantes organominerais
20.21-5	Fabricação de tintas, vernizes, esmaltes e lacas
20.22-3	Fabricação de tintas de impressão
20.23-1	Fabricação de impermeabilizantes, solventes e produtos afins
20.51-7	Fabricação de produtos de limpeza e polimento
20.61-4	Fabricação de adesivos e selantes
20.62-2	Fabricação de explosivos e detonantes
38.39-4	Recuperação de materiais (inclui reciclagem de tintas/solventes)

Fonte: elaborado pelo autor.

CNAE principal do setor: 20.21-5 — Fabricação de tintas, vernizes, esmaltes e lacas

10 CONSIDERAÇÕES FINAIS: SÍNTESE E OPORTUNIDADES DE NICHOS

10.1 Nichos de Alta Oportunidade no Brasil

O Quadro 19 consolida os nichos de maior oportunidade de mercado para a indústria de tintas no Brasil, com as respectivas justificativas:

Quadro 19 — Nichos de alta oportunidade para a indústria de tintas no Brasil e justificativas

Nicho	Justificativa
Tintas anticorrosivas offshore	Expansão do pré-sal, maior frota offshore do hemisfério sul
Tintas intumescentes	Regulamentação crescente (ABNT NBR 14432) e retrofit de edificações
Tintas em pó (powder)	Crescimento do setor moveleiro e eletrodomésticos
Tintas funcionais agroindustriais	Silos, tanques de armazenamento, máquinas agrícolas
Revestimentos para energias renováveis	Aerogeradores, painéis solares (silício + coatings protegidos)
Tintas de repintura automotiva	Frota de 120 milhões de veículos, maior taxa de acidentes do mundo (ABRAFATI, 2025)
Tintas de base bio (renovável)	Pressão ESG, oportunidade no mercado premium
Coatings para data centers	Expansão de infraestrutura digital; tintas antiestáticas e dissipadoras

Fonte: elaborado pelo autor.

11 REFERÊNCIAS

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DA INDÚSTRIA QUÍMICA. **ABIQUM**: Associação Brasileira da Indústria Química. São Paulo, [2026]. Disponível em: <<https://www.abiquim.org.br>>. Acesso em: 9 mar. 2026.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DOS FABRICANTES DE TINTAS. **ABRAFATI**: anuário do setor de tintas 2025. São Paulo: ABRAFATI, 2025. Disponível em: <<https://www.abrafati.com.br>>. Acesso em: 9 mar. 2026.

BRITANNICA, The Editors of Encyclopaedia. **Paint**: chemical coating. In: BRITANNICA. Chicago: Encyclopædia Britannica, [2026]. Disponível em: <<https://www.britannica.com/technology/paint-chemical-coating>>. Acesso em: 9 mar. 2026.

CHEMEUROPE. **Paint**. In: CHEMEUROPE ENCYCLOPEDIA. [S. l.]: ChemEurope, [2026]. Disponível em: <<https://www.chemeurope.com/en/encyclopedia/Paint.html>>. Acesso em: 9 mar. 2026.

GRAND VIEW RESEARCH. **Paints and coatings market size, share & trends analysis report by technology, by application, by region, and segment forecasts, 2024–2030**. [S. l.]: Grand View Research, 2024. Disponível em: <<https://www.grandviewresearch.com>>. Acesso em: 9 mar. 2026.

INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA. **Pesquisa Industrial Anual — Empresa (PIA-Empresa)**: CNAE 20.21-5. Rio de Janeiro: IBGE, 2024. Disponível em: <<https://sidra.ibge.gov.br>>. Acesso em: 9 mar. 2026.

INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA. **Classificação Nacional de Atividades Econômicas — CNAE 2.0**. Rio de Janeiro: IBGE, [2024]. Disponível em: <<https://concla.ibge.gov.br>>. Acesso em: 9 mar. 2026.

MORDOR INTELLIGENCE. **Paints and coatings market size & share analysis — growth trends & forecasts (2026–2031)**. [S. l.]: Mordor Intelligence, 2026. Disponível em: <<https://www.mordorintelligence.com>>. Acesso em: 9 mar. 2026.